Estatística Aula 4

Medidas de tendência central e quantis

Licenciatura em Engenharia Informática | 19 de outubro de 2026

Objetivo: calcular e interpretar média, mediana, moda, quartis e percentis, em dados individuais e tabelados.
Notação: F_i frequência absoluta; f_i frequência relativa; F_a frequência absoluta acumulada; f_a frequência relativa acumulada.
Convenção para quantis de dados não agrupados: ordenar os n valores; usar a posição $h = 1 + (n-1)p$ para o quantil de ordem p, interpolando linearmente entre as observações adjacentes quando h não é inteiro. Para a mediana usa-se a regra habitual dos valores centrais.

Enunciados

Exercício 1

Os tempos de execução (em ms) de sete tarefas foram: $12, 15, 14, 11, 18, 15, 13$.

a) Calcule a média, a mediana e a moda.

b) Interprete cada medida no contexto.

c) Se todos os tempos aumentarem 3 ms, determine as novas média e mediana sem refazer todos os cálculos.

Exercício 2

Um sistema apresentou as latências (ms): $20, 21, 22, 23, 24, 25, 180$.

a) Determine média e mediana.

b) Substitua 180 por 30 e recalcule ambas.

c) Qual das duas medidas descreveria melhor a latência típica? Justifique.

Exercício 3

Num teste, a nota final é formada por projeto (40%), prova escrita (50%) e participação (10%). Um estudante obteve, respetivamente, 16, 12 e 18 valores.

a) Determine a média ponderada.

b) Qual seria a média aritmética simples?

c) Explique qual é apropriada.

Exercício 4

O número de falhas por dia numa aplicação, observado em 20 dias, apresenta a seguinte tabela:

x_i	0	1	2	3	4
F_i	3	6	7	3	1

a) Complete as linhas f_i, F_a e f_a.

b) Determine média, mediana e moda.

c) Interprete a mediana e a moda.

Exercício 5

Os números de pedidos recebidos por minuto foram $4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 16, 18$.

a) Calcule Q_1, Q_2, Q_3 e P_{90}, segundo a convenção indicada.

b) Interprete Q_3 e P_{90}.

Exercício 6

Para a variável "tamanho de ficheiros" (MB), os dados ordenados são $2, 3, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 15, 19$.

a) Determine P_{10}, P_{25}, P_{50}, P_{75} e P_{90}.

b) Compare P_{50} com a mediana.

c) Explique por que razão diferentes programas podem apresentar quartis ligeiramente diferentes.

Exercício 7

Uma equipa mediu os tempos de resposta de uma API (ms), agrupando-os:

Classe	$[0, 10[$	$[10, 20[$	$[20, 30[$	$[30, 40[$
F_i	4	10	8	3

a) Determine os centros de classe e estime a média.

b) Determine a classe mediana e estime a mediana por interpolação linear, admitindo distribuição uniforme no interior da classe.

c) Explique por que motivo os resultados são aproximados.

Exercício 8

Demonstre as propriedades da média: $\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x}) = 0$ e, para $a, b \in \mathbb{R}$, $\overline{aX + b} = a\bar{x} + b$. Verifique ambas para $X = (2, 4, 6)$, $a = 2$ e $b = 1$.

Exercício 9

Considere $X = (1, 2, 4, 5, 8)$. Calcule $\sum_i (x_i - c)^2$ para $c = 3$, $c = 4$ e $c = 5$. Mostre algebricamente que o valor de c que minimiza essa soma é $\bar{x}$.

Exercício 10

Uma plataforma registou o número de erros por sessão em 30 sessões:

x_i	0	1	2	3	4	5
F_i	5	8	9	4	3	1

a) Calcule média, mediana, moda, Q_1 e Q_3.

b) Indique o significado de Q_3 neste contexto.

c) Se numa sessão extraordinária surgirem 40 erros, explique o efeito sobre média, mediana e moda (não é necessário recalcular os quantis).